

SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN Y DRIVERS ARQUITECTÓNICOS

1.1 Visión general del negocio y alcance

Problema de negocio: El proceso actual de consulta y entrega de desprendibles de pago para los 350 empleados de la planta industrial es 100% manual. Cada quincena, el personal de Recursos Humanos debe generar 350 archivos PDF individuales e ingresarlos o enviarlos uno a uno a través de WhatsApp. El problema lo padece RRHH. El problema lo solucionan actualmente gestionando la entrega de manera manual mediante chats individuales de WhatsApp.

Propuesta de solución: "El sistema permite a cada empleado de la planta industrial realizar la auto consulta y descarga segura de sus desprendibles de pago quincenales a través de un portal web o bot accesible desde dispositivos móviles para lograr la eliminación total de la gestión manual de entregas por WhatsApp y garantizar la privacidad de los datos financieros del personal."

Alcance del proyecto individual (in-scope):

- Módulo de Extracción e Integración Desacoplada (Solo Lectura): Proceso automatizado que lee la información de los pagos y desprendibles desde la base de datos o almacenamiento del sistema Delphi sin alterar sus registros originales.
- Módulo de Autenticación de Usuarios: Acceso seguro para empleados mediante Cédula y PIN de seguridad de baja fricción.
- Módulo de Autoconsulta de Desprendibles: Visualización y descarga en PDF del despendible correspondiente a la quincena actual.
- Módulo de Historial de Pagos: Consulta y descarga de los desprendibles de quincenas anteriores.
- Módulo de Gestión de Primer Ingreso y Restablecimiento de PIN: Auto-registro para la creación del PIN por primera vez y flujo automatizado para recuperarlo en caso de olvido.
- Módulo de Notificaciones Automáticas: Avisos informativos por correo o mensaje al momento en que la nómina de la quincena se encuentra disponible.
- Módulo de Administración y Métricas para RRHH: Dashboard básico para visualizar métricas de adopción y verificar el estado de entrega/descarga de comprobantes.

Fuera de alcance (out-of-scope):

- Modificación, recálculo o procesamiento de la nómina
- Desarrollo de una Aplicación Móvil Nativa (Android/iOS)
- Integración de APIs transaccionales de pago de terceros con cobro por consumo masivo
- Módulos de solicitudes laborales avanzadas

1.2 Historias de Usuario / Casos de Uso primarios (drivers funcionales)

ID	Historia de Usuario	Justificación Arquitectónica
HU-01	Como empleado, quiero ingresar mi Cédula y PIN para validar mis credenciales de acceso al sistema.	Seguridad e Identidad: Define la validación básica de credenciales y el controlador de entrada en la capa de seguridad.
HU-02	Como sistema, quiero generar y retornar un token JWT tras una autenticación exitosa para mantener el acceso privado y autenticado a las APIs.	Corte Vertical y Sesión: Define la emisión de tokens JWT, persistencia de sesiones/tokens y manejo estandarizado de errores de autorización.
HU-03	Como empleado, quiero consultar y visualizar mi desprendible de nómina quincenal en pantalla para verificar mis pagos sin consultar a RRHH.	Capa de Servicios y Aislamiento: Valida las consultas de solo lectura a la base de datos garantizando la privacidad de los datos por usuario (<i>multitenancy</i> a nivel de registro).
HU-04	Como empleado, quiero descargar el PDF de mi desprendible quincenal para guardar mi soporte de pago localmente.	Rendimiento y Transferencia de Archivos: Valida la generación/entrega eficiente de archivos en formato PDF a través de canales seguros.

HU-05	Como proceso de integración, quiero extraer los datos de nómina desde la BD del sistema legado (Delphi) en modo solo lectura para garantizar que no se altere el núcleo del sistema.	Patrón Fachada Aislada / Restricción Legada: Cumple con la restricción técnica de no escritura sobre la base de datos Delphi.
HU-06	Como proceso de integración, quiero replicar y transformar los datos de nómina en la nueva BD para exponer los servicios de consulta a los usuarios finales.	Patrón Sidecar / Sincronización: Implementa la persistencia intermedia, desacoplando la base de datos de producción de la fuente de datos primaria.

1.3 Atributos de Calidad prioritarios (ISO/IEC 25010) — especificación cuantitativa

Atributo (ISO 25010)	Escenario de Calidad Medible	Métrica Objetivo	Forma de Verificación
Seguridad (Confidencialidad)	Un usuario intenta acceder a la consulta de un desprendible sin credenciales válidas o con token expirado.	100% de rechazos con respuesta HTTP 401 Unauthorized .	Pruebas unitarias/integración en Jest y suite de pruebas en Postman.
Eficiencia de desempeño	350 empleados ingresan de forma simultánea a consultar su desprendible durante el pico de la quincena.	Tiempo de respuesta ≤ 800 ms para el 95% de las peticiones.	Pruebas de carga y concurrencia con k6 o JMeter.
Compatibilidad	El servicio de sincronización lee los registros de pagos generados	0% de modificaciones/escrituras en la BD de Delphi (100% consultas de solo lectura).	Auditoría de permisos de base de datos y logs de consultas (Queries).

	por la nómina en Delphi.		
--	-----------------------------	--	--

1.4 Restricciones

Tipo	Restricción	Origen / Justificación
Técnica	Prohibición de modificar el núcleo del sistema legado en Delphi y su base de datos origen.	Cliente / Negocio: El sistema tiene 18 años sin fallar un pago. Código fuente tipo "caja negra" sin soporte del proveedor original.
Técnica	Integración en modo Solo Lectura (Read-Only) desacoplada.	Decisión Arquitectónica: Prohibición de ejecutar escrituras (INSERT , UPDATE , DELETE) en la BD de Delphi para no arriesgar la operación de la nómina.
Técnica / Operativa	Arquitectura de Bajo Costo (Sin costos de nube o APIs pagas por consumo).	Lineamiento de la Empresa / Curso: La empresa no vende software; se debe minimizar el gasto en infraestructura evitando APIs transaccionales por consumo masivo (ej. WhatsApp Business API oficial) y priorizando soluciones <i>Open Source</i> o despliegue local/contenedorizado.
Técnica	El backend debe exponer una API REST con formato JSON e interoperabilidad con frontend web responsivo.	Lineamiento del Curso: Estandarización de protocolos de comunicación web y desacoplamiento entre cliente y servidor.

Operativa	Solución de autoservicio accesible desde dispositivos móviles.	Necesidad del Cliente: Evitar que los 350 empleados soliciten su PDF de nómina de forma manual a RRHH a través de chats individuales de WhatsApp.
De tiempo	Entrega del Corte Vertical ejecutable (Semana N) y Documento DAS final (Semana M).	Calendario Académico: Cronograma oficial fijado para la entrega por fases del proyecto.
Normativa	Tratamiento confidencial de datos personales y financieros conforme a la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data en Colombia).	Marco Legal / Regulatorio: Protección estricta de la información salarial y personal sensible de los 350 trabajadores.

SECCIÓN 2: ESTRATEGIA ARQUITECTÓNICA Y TECNOLÓGICA

2.1 Patrón arquitectónico principal

"Se selecciona el patrón **N-Capas (Presentación / Negocio / Datos)** porque los atributos de calidad prioritarios **AC-03 (Compatibilidad / Interoperabilidad)** y **AC-06 (Seguridad)** exigen una separación estricta de responsabilidades entre la capa de acceso a datos de solo lectura del sistema legado en Delphi y la lógica de autenticación del portal. Se descarta el patrón de **Microservicios** porque su costo en **complejidad operativa e infraestructura** contradice la restricción de **mantener una solución de bajo costo de despliegue y desarrollo para un proyecto individual.**"

2.2 Pila tecnológica (Tech Stack) — tabla justificativa

Capa	Tecnología Elegida	Versión	Alternativa Descartada	Justificación Arquitectónica (AC-xx / Restricción)
Lenguaje Backend	Java	21 LTS	Node.js (20 LTS)	Restricción de tiempo: Entorno OpenJDK 21 previamente instalado y dominio activo del ecosistema por el estudiante, acelerando el corte vertical.
Framework Backend	Spring Boot	3.x	Express / NestJS	AC-07 Mantenibilidad: Estructura nativa N-Capas con inyección de dependencias y controladores desacoplados.

ORM / Acceso a Datos	Spring Data JPA (Hibernate)	3.x	SQL Nativo por JDBC	AC-03 Compatibilidad: Manejo seguro de mapeos y consultas <code>@Transactional(readOnly = true)</code> sin riesgo de escritura en la BD.
Base de Datos	MariaDB	10.x	MongoDB	Restricción de bajo costo: Motor relacional Open Source instalado en entorno local (Ubuntu) con soporte ACID para credenciales.
Frontend	HTML5 + Bootstrap 5 + JS Vainilla	5.3	App Móvil Nativa	RT-03 / Usabilidad: Interfaz web responsiva de bajo peso accesible desde cualquier smartphone o PC sin instalaciones.
Autenticación	JWT + bcrypt	—	Sesiones Stateful	AC-06 Seguridad: API REST sin estado, hash seguro de PINs y aislamiento de tokens para privacidad de la nómina.
Pruebas de API	Postman	—	Pruebas manuales	Verificación AC-01 / AC-06: Colección de pruebas HTTP para validar códigos 200, 201 y bloqueos 401.

Control de Versiones	Git + GitHub (SSH)	—	SVN	Restricción del curso: Gestión de commits atómicos bajo el estándar <i>Conventional Commits</i> .
-----------------------------	---------------------------	---	-----	---